

LAPORAN AKHIR MAGANG
ANALISIS KOORDINASI PROTEKSI PADA SISTEM DISTRIBUSI 6 KV
PLTU MENGGUNAKAN ETAP
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Penyusun:

Muhammad Hisyam Adiansyah
(23050874108)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK ELEKTRO
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan :	Analisis Koordinasi Proteksi Pada Sistem Distribusi 6 kV PLTU Menggunakan ETAP Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Nama Institusi :	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Institusi :	Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
Identitas mahasiswa	
Nama :	Muhammad Hisyam Adiansyah
NIM :	23050874108
Program Studi :	S1 Teknik Elektro
Fakultas :	Teknik
No Tlp. :	083832823003
Alamat Email :	muhammadhisyam.23108@mhs.unesa.ac.id
Periode Magang :	1 September 2025 – 24 Desember 2025

Probolinggo, 23 Desember 2025

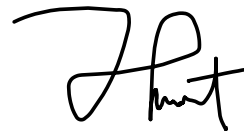
Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa,



Endryansyah, S.T., M.T.
NIP 196403311990031001



Muhammad Hisyam Adiansyah
NIM 23050874108

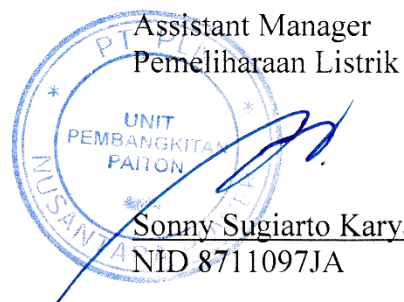
Menyetujui,

Pembimbing Lapangan



Triyoea Poerbaya
NID 8611490PT

Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik



Sonny Sugiarto Karyadi
NID 8711097JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan ridho, rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun serta menyelesaikan laporan akhir magang ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Dalam menjalani program ini, Penulis mendapatkan banyak hal-hal baru yang Penulis temui, pengalaman baru serta wawasan terkait dunia kerja pada bidang pembangkitan listrik. Penulis mendapatkan studi terkait aspek operasional pembangkit di antaranya; studi siklus unit pembangkit, kegiatan perawatan pemeliharaan peralatan kelistrikan, sistem distribusi tenaga, serta implementasi proteksi listrik pada lingkungan industri pembangkit.

Penulis menyadari bahwasanya laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dari lubuk hati terdalam Penulis kepada:

1. Allah SWT.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua orang tua yang telah mendampingi Penulis dengan doa, pengorbanan dan kasihnya
4. Bapak Sonny Sugiarto Karyadi selaku asisten manajer pemeliharaan listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
5. Bapak Triyoea Poerbaya selaku pembimbing lapangan.
6. Seluruh staff dan karyawan pemeliharaan listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah banyak membimbing dan memberi ilmu baru kepada penulis.
7. Ibu Dr. Ir. Lusia Rakhmawati, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya pada saat persiapan magang ini dilaksanakan.
8. Bapak Rifqi Firmansyah, S.T., M.T., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya.
9. Bapak Endryansyah, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing lapangan di Universitas Negeri Surabaya.
10. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Magang dan penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selama menyusun laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan magang yang dibuat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Probolinggo, 23 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Magang.....	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Manfaat Magang.....	8
1.4.1 Bagi Mahasiswa	8
1.4.2 Bagi Mitra (PLN Nusantara Power UP Paiton)	9
1.4.3 Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA).....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Profil dan Sejarah Perusahaan	10
2.2 Visi & Misi Perusahaan	13
2.3 Struktur Organisasi Industri.....	13
2.4 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak	16
2.4.1 Pengertian Program Magang Berdampak	16
2.4.2 Indikator Program Magang Berdampak	16
2.4.3 Studi Sebelumnya / Praktik	17
2.4.4 Pengukuran Dampak (Impact Measurement)	17
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	18
3.1 Bentuk Penugasan (<i>Task Assignment</i>)	18
3.2 Waktu Pelaksanaan.....	19
3.3 Prosedur Pelaksanaan Magang	19
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH	22
4.1 Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra	22
4.1.1 <i>Preventive Maintenance</i>	22
4.1.2 <i>Corrective Maintenance</i>	23
4.2 Hasil Proyek yang telah dikembangkan.....	26
4.3 Pembahasan	32
4.4 Relevansi dengan mata kuliah konversi.....	33
BAB V HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG.....	42

5.1 Hambatan	42
5.2 Dukungan	43
BAB VI REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI	44
6.1 Refleksi	44
6.2 Rekomendasi untuk Mitra.....	45
6.3 Rekomendasi untuk Program Magang.....	45
6.4 Rencana Pengembangan Diri.....	46
6.5 Potensi Keberlanjutan Program	46
BAB VII PENUTUP.....	48
7.1 Simpulan.....	48
7.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Teknik Pelaksanaan Kegiatan.....	20
Tabel 4. 1 Kegiatan Bulan September	33
Tabel 4. 2 Kegiatan Bulan Oktober.....	34
Tabel 4. 3 Kegiatan Bulan November	35
Tabel 4. 4 Kegiatan Bulan Desember	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan	10
Gambar 2. 2 Lokasi PLTU Paiton	11
Gambar 2. 3 Nilai-nilai Utama Perusahaan	12
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLTU Paiton Unit 9	13
Gambar 4. 1 Preventive Maintenance pada Motor 6kV Crusher	22
Gambar 4. 2 Preventive Maintenance pada Switchgear	23
Gambar 4. 3 Preventive Maintenance pada panel distribusi di Transfer House.....	23
Gambar 4. 4 Corrective Maintenance Magnetic Separator	24
Gambar 4. 5 Corrective Maintenance pada Tabung Electrolysis Sodium Hypochlorite Generator	25
Gambar 4. 6 Corrective Maintenance pada Panel di Area Jetty	25
Gambar 4. 7 Corrective Maintenance pada VCB di Ruang Breaker CHCB	26
Gambar 4. 8 Koordinasi Proteksi 6kV	27
Gambar 4. 9 Setting Parameter Koordinasi Proteksi pada ETAP	28
Gambar 4. 10 Pengujian Short Circuit pada ETAP	28
Gambar 4. 11 Hasil dari Pengujian Koordinasi Proteksi pada ETAP	29
Gambar 4. 12 Grafik TCC untuk Proteksi Motor EH Oil Pump	30
Gambar 4. 13 Hasil Analisis dari Koordinasi Proteksi pada Unit 6kV Bus A	30
Gambar 4. 14 Hasil Grafik TCC Main Bus A 6kV	31
Gambar 4. 15 Central Control Room (CCR).....	37
Gambar 4. 16 Pengecekan Eksitasi Generator.....	38
Gambar 4. 17 IK Breaker 6kV	38
Gambar 4. 18 HMI DCS Boiler	39
Gambar 4. 19 Siklus-siklus yang ada pada PLTU	40
Gambar 4. 20 Panel Control pada Area Sea Water Electrochlorination	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang kerja adalah salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas mahasiswa, karena memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan dunia kerja, memahami tantangan nyata di lapangan, dan menerapkan kompetensi akademik secara kontekstual dan terukur. Bagi mahasiswa program studi Teknik Elektro, magang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi praktis, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata yang dapat diukur. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan yang siap kerja, berdaya saing tinggi, dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang ketenagalistrikan.

Dalam konteks kurikulum pendidikan tinggi, magang bukan hanya menjadi bagian formal dari pembelajaran, tetapi juga sarana pembentukan kompetensi inti mahasiswa. Melalui program magang, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, serta terlibat dalam proses analisis sistem tenaga yang nyata di industri. Pengalaman ini diharapkan menjadi bekal penting untuk menghadapi perkembangan dunia kerja yang menuntut tenaga ahli dengan keahlian praktis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap berkontribusi dalam mendukung agenda strategis nasional, termasuk transisi energi dan efisiensi operasional pembangkit listrik.

Industri pembangkitan listrik, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), memiliki peranan penting dalam ketahanan energi nasional. Di tengah tantangan global seperti transisi energi, digitalisasi, dan tuntutan akan keandalan pasokan listrik, PLTU tetap memegang peranan strategis sebagai tulang punggung sistem kelistrikan. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam program magang di PLTU akan memperkuat pemahaman tentang sistem kelistrikan skala besar, proteksi sistem tenaga, serta pengelolaan operasional pembangkit. Dengan bekal ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori sistem tenaga, tetapi juga mampu mengaplikasikannya pada kondisi nyata di lapangan.

Lokasi magang yang dipilih adalah PLTU Paiton yang dikenal sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar dan memiliki kinerja unggulan dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. PLTU ini memiliki sistem kelistrikan modern yang kompleks, serta dilengkapi fasilitas pendukung untuk pembelajaran mahasiswa. Reputasi PLTU Paiton sebagai penyedia listrik dengan kapasitas besar, teknologi terkini, serta standar operasi tinggi menjadikannya tempat yang ideal untuk pembelajaran mahasiswa program studi Teknik Elektro. Selain itu, PLTU ini juga menjadi bagian penting dari sistem interkoneksi Jawa-Bali, sehingga pengalaman magang di sana memberikan nilai tambah yang signifikan.

Dengan demikian, program magang ini diharapkan tidak hanya menambah pengalaman mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi mitra industri dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, mendukung keberlangsungan operasional pembangkit, serta berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemeliharaan listrik, khususnya pada peralatan tegangan menengah (6 kV), diterapkan di PLTU Paiton Unit 9?
2. Apa penyebab utama terjadinya gangguan koordinasi proteksi pada sistem tenaga listrik sehingga menyebabkan pemutusan (trip) tidak hanya pada *circuit breaker* motor, tetapi juga pada *circuit breaker* busbar di atasnya?
3. Bagaimana analisis koordinasi proteksi sistem tenaga listrik dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak ETAP untuk meminimalkan kemungkinan gangguan menyebar?
4. Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan keandalan sistem proteksi tenaga listrik di PLTU Paiton Unit 9 agar tidak mengganggu keberlangsungan operasional pembangkit?

1.3 Tujuan Magang

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa secara langsung di dunia kerja pada bidang kelistrikan yang sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa.
- b. Menumbuhkan kemampuan problem solving berbasis praktik lapangan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis di Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Jawa Timur.
- b. Mahasiswa mampu mempersiapkan hal-hal teknis yang diperlukan saat melakukan aktivitas kerja sesuai dengan kondisi dilapangan.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan atau melaksanakan aktivitas-aktivitas operasi kerja sesuai dengan kondisi dilapangan.
- d. Menemukan suatu kasus pada waktu melaksanakan magang dan menganalisisnya secara mendalam yang dituangkan dalam laporan Magang industri.
- e. Menghasilkan laporan evaluatif dan dokumentasi best practice.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan pemeliharaan sistem kelistrikan di PLTU, sehingga mahasiswa memahami penerapan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah.
- b. Menjadi sarana penerapan ilmu teknik elektro, khususnya dalam bidang sistem tenaga, peralatan listrik, dan pemeliharaan berbasis keselamatan kerja.
- c. Meningkatkan kompetensi teknis (seperti penggunaan alat ukur listrik, analisis gangguan, *preventive maintenance*) maupun kompetensi non-teknis (komunikasi, disiplin, kerja tim).

- d. Membentuk sikap profesional, tanggung jawab, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja di sektor ketenagalistrikan.
- e. Memperluas jejaring (*networking*) dengan praktisi industri, teknisi, dan engineer di lingkungan pembangkit listrik.

1.4.2 Bagi Mitra (PLN Nusantara Power UP Paiton)

- a. Mendapatkan kontribusi sumber daya manusia dari mahasiswa untuk mendukung baik kegiatan pemeliharaan rutin maupun proyek khusus.
- b. Memperoleh tenaga tambahan yang memiliki semangat belajar, inovatif, dan dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja.
- c. Menjalin kerja sama berkelanjutan dengan perguruan tinggi dalam hal pengembangan SDM, riset terapan, dan inovasi teknologi pemeliharaan.
- d. Memiliki kesempatan mengenali calon tenaga kerja potensial yang sudah memahami sistem dan budaya kerja PLTU melalui program magang.

1.4.3 Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

- a. Meningkatkan kualitas lulusan dengan memberikan pengalaman praktis yang sesuai kebutuhan industri ketenagalistrikan.
- b. Memperkuat kerja sama akademik dengan mitra industri strategis, dalam hal ini sektor pembangkit listrik.
- c. Mendapatkan umpan balik dari mitra terkait kompetensi mahasiswa, yang dapat menjadi bahan evaluasi kurikulum di bidang teknik elektro.
- d. Mendukung peningkatan reputasi institusi melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pemeliharaan di salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil dan Sejarah Perusahaan

PT PLN Nusantara Power atau lebih dikenal dengan singkatan PLN NP merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini merupakan hasil transformasi dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), yang sejak lama dikenal sebagai salah satu produsen listrik andal di Indonesia.

Sejarah perusahaan berawal dari berdirinya PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama awal PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II). Pendirian anak perusahaan ini merupakan bagian dari restrukturisasi PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, serta meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam bidang pembangkitan listrik. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

Dalam perkembangannya, PJB berhasil menjadi salah satu pengelola pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan portofolio yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan berbagai pembangkit berbasis energi terbarukan.

Sejalan dengan transformasi bisnis PLN, pada tanggal 3 Oktober 2022 PT PJB resmi berganti nama dan logo menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Perubahan ini ditetapkan melalui surat Kementerian BUMN Nomor SR-590/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, yang menempatkan PLN NP sebagai subholding PLN dengan peran sebagai *Generation Company 1 (GenCo 1)*.



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan

Dengan total kapasitas pembangkitan yang dikelola lebih dari 21.000 MW, PLN Nusantara Power kini memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, serta berkomitmen mendukung program transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan dan penerapan teknologi pembangkitan yang lebih ramah lingkungan.

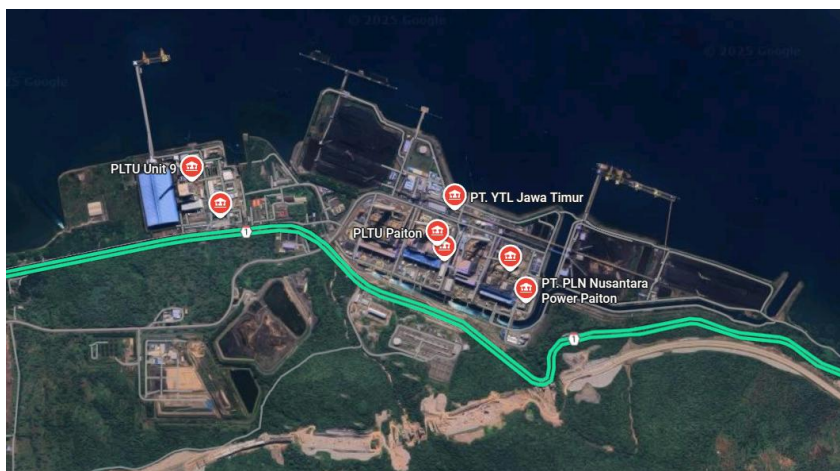
Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit berbasis batubara yang dikelola oleh PT PJB, yang sejak tahun 2022 bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). PLTU Paiton mulai beroperasi pada akhir tahun 1990-an dan menjadi salah satu pembangkit terbesar di Jawa Timur dengan kontribusi penting bagi sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). Khususnya, PLTU Paiton Unit 9 dengan kapasitas 660 MW berperan sebagai salah satu pemasok daya utama yang menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Seiring transformasi korporasi, UP Paiton berada di bawah koordinasi Direktorat Operasi Pembangkit Batubara PLN NP. Struktur ini menegaskan peran Paiton

sebagai bagian dari portofolio pembangkit besar berbasis batubara yang harus dikelola dengan prinsip efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan. Manajemen operasional dipimpin oleh seorang *General Manager* (GM) yang bertanggung jawab penuh terhadap pengoperasian, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja pembangkit.

Dalam mendukung kebijakan transisi energi nasional, sejak Juli 2020 UP Paiton telah menerapkan program *co-firing biomassa*, yaitu pencampuran batubara dengan biomassa (seperti serbuk gergaji). Program ini merupakan bagian dari strategi bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Hingga September 2024, implementasi *co-firing* di UP Paiton telah menghasilkan lebih dari 450.000 MWh energi hijau dan berhasil menekan emisi karbon sebesar 743.742 ton CO₂, sehingga menjadikan UP Paiton sebagai salah satu pionir penerapan teknologi energi bersih pada pembangkit batubara di Indonesia.

Selain berfokus pada aspek teknis, UP Paiton juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Proper Emas sebanyak enam kali sejak 2017 hingga 2023, serta penghargaan Juara 1 Biodiversity Actions dalam ajang ESG Awards 2024 melalui program *Bumi Harmoni Lestari*. Pencapaian tersebut menegaskan bahwa UP Paiton bukan hanya sebagai penyedia listrik andal, tetapi juga perusahaan yang konsisten dalam menjalankan prinsip keberlanjutan dan tata kelola lingkungan di sektor pembangkitan listrik nasional.



Gambar 2. 2 Lokasi PLTU Paiton

PT PLN NP UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk *ash disposal* (Area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan. PLTU Unit 9 (PLN NP UP Paiton Unit 9) berada di sisi barat kompleks PLTU Paiton yang terdiri atas Unit 1–8, memanjang di sisi jalan raya Pantura Surabaya–Banyuwangi. Area lahan Unit 9 ini mencakup sekitar 420.187 meter persegi atau 42 hektar, mencakup bangunan utama seperti *powerhouse*, *boiler*, menara kondensasi, *coal handling facilities*, serta fasilitas pendukung lainnya seperti

intake canal dan sistem pendingin. Luas ini menggambarkan cakupan pembangunan pembangkit baru ini dalam rangka program percepatan pembangkit nasional.

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sehingga, dalam rangka melaksanakan kegiatan keprofesian di PT PLN Nusantara Power menerapkan nilai-nilai utama (*core values*) dari BUMN, yang juga dilakukan oleh seluruh Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Manajemen/Pegawai, Dan Karyawan/Pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik 4 Negara, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Adapun nilai-nilai utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.



Gambar 2. 3 Nilai-nilai Utama Perusahaan

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai AKHLAK yang diterapkan sebagai etika profesi atau budaya kerja di PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

1. Amanah Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku:
 - a. Memenuhi janji dan komitmen.
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
 - c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
 - d. Kompeten
2. Kompeten Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b. Membantu orang lain belajar.
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - b. Suka menolong orang lain.
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku:
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku:
 - a. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
 - b. Bertindak proaktif.
6. Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

2.2 Visi & Misi Perusahaan

Berikut ini merupakan visi dan misi perusahaan PT. PLN Nusantara Power, yaitu :

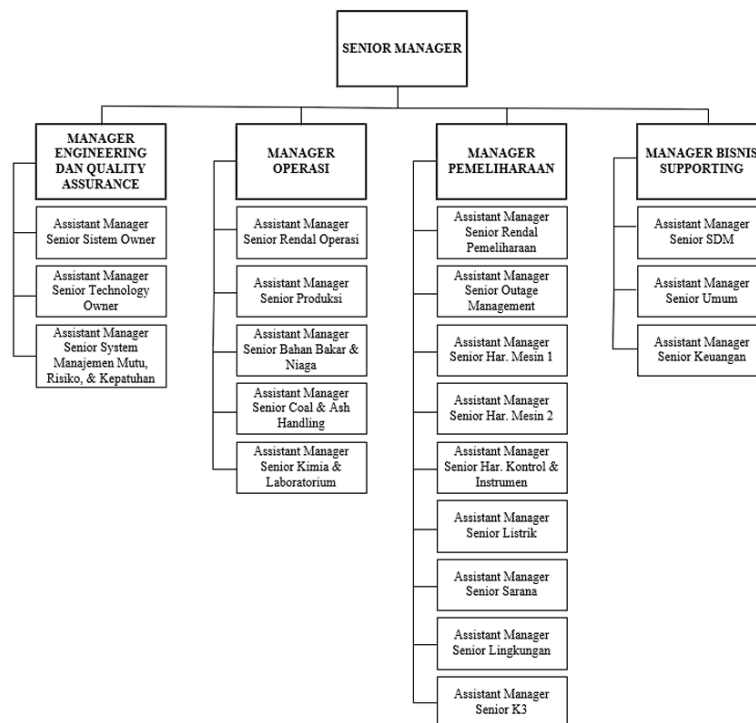
a. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

b. Misi Perusahaan

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.3 Struktur Organisasi Industri



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLTU Paton Unit 9

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim yaitu:

a. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager)

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi di Unit 9 yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi, efisiensi pembangkitan, serta keandalan peralatan. Selain itu, Senior Manager juga memastikan mutu, keselamatan, dan aspek keekonomian tetap terjaga. Senior Manager berperan dalam mengawasi kompetensi SDM, pengelolaan aset, serta pencapaian target kinerja sesuai kontrak yang ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power.

b. Manager Engineering & Quality Assurance

Manager Engineering & Quality Assurance bertugas mengelola kegiatan engineering, pengembangan teknologi, dan quality assurance untuk mendukung kelancaran operasi dan pemeliharaan unit. Fungsi ini mencakup pengelolaan sistem informasi, evaluasi teknologi, serta penerapan manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan.

1. Assistant Manager Senior Sistem Owner

Membantu manager dalam mengelola sistem informasi dan perangkat pendukung operasional pembangkit. Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi yang digunakan dalam mendukung kelancaran produksi listrik.

2. Assistant Manager Senior Technology Owner

Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengembangkan teknologi yang digunakan di unit pembangkit. Membantu manajer dalam memilih teknologi yang tepat, melakukan analisis kebutuhan, serta mengawasi implementasi agar sesuai dengan tujuan operasional.

3. Assistant Manager Senior Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan

Bertugas membantu manajer dalam pelaksanaan audit internal, penilaian mutu, dan pengendalian risiko operasional.

c. Manager Operasi

Manager Operasi bertugas mengelola, merencanakan, dan menganalisis kegiatan operasional pembangkit agar efisiensi dan keandalan produksi listrik tercapai. Manager Operasi juga bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan bahan bakar, penanganan batubara dan abu, serta pengendalian kualitas air dan kimia.

1. Assistant Manager Senior Randal Operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi harian. Bertugas mengatur jadwal operasi, memantau kondisi peralatan utama, serta menentukan langkah-langkah teknis apabila terjadi permasalahan dalam proses produksi listrik.

2. Assistant Manager Senior Produksi

Bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan anggaran produksi listrik. Membantu manajer operasi dalam mengatur jalannya proses produksi agar sesuai dengan rencana operasi dan target efisiensi yang telah ditentukan.

3. Assistant Manager Senior Bahan Bakar & Niaga
Mengelola penyediaan, distribusi, serta niaga bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi listrik. Bertugas memastikan ketersediaan bahan bakar selalu mencukupi kebutuhan operasi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran pasokan.
4. Assistant Manager Senior Coal & Ash Handling
Bertugas mengawasi pengoperasian sistem penanganan batubara sejak dari penerimaan, proses penggilingan, hingga pembakaran di boiler. Selain itu, juga memastikan sisa pembakaran berupa abu dapat ditangani dengan baik sesuai prosedur.
5. Assistant Manager Senior Kimia & Laboratorium
Bertanggung jawab dalam mengendalikan kualitas air, uap, serta bahan kimia yang digunakan dalam sistem pembangkit. Melaksanakan pengujian laboratorium, mengevaluasi hasil analisis, dan memastikan standar kualitas dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses operasi.

d. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit. Tujuannya adalah menjaga keandalan unit melalui pemeliharaan preventif, korektif, prediktif, maupun outage.

1. Assistant Manager Senior Randal Pemeliharaan
Membantu dalam perencanaan dan pengendalian jadwal pemeliharaan rutin. Bertugas menyusun program kerja, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan semua peralatan diperiksa sesuai jadwal untuk mencegah gangguan.
2. Assistant Manager Senior Outage Management
Bertugas mengelola kegiatan pemeliharaan saat unit dalam kondisi berhenti operasi (overhaul). Menyusun rencana outage, mengkoordinasikan tim pelaksana, serta memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.
3. Assistant Manager Senior Mesin 1
Mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan mekanis pada boiler, turbin, serta peralatan bantu lainnya. Bertugas memastikan kondisi mesin selalu optimal agar proses pembangkitan tidak terganggu.
4. Assistant Manager Senior Mesin 2
Fokus pada sistem bahan bakar dan penanganan abu. Bertugas melakukan perawatan peralatan yang mengatur suplai bahan bakar ke boiler serta sistem pembuangan abu agar berfungsi dengan baik.
5. Assistant Manager Senior Kontrol & Instrumen
Mengelola pemeliharaan pada sistem kontrol, instrumen, dan proteksi. Bertugas memastikan seluruh perangkat pengendali berfungsi normal sehingga parameter operasi dapat dijaga sesuai standar.
6. Assistant Manager Senior Listrik

Bertanggung jawab terhadap perawatan motor, generator, serta sistem distribusi tenaga listrik. Membantu memastikan pasokan listrik internal unit stabil dan andal.

7. Assistant Manager Senior Sarana

Bertugas mengelola sarana dan prasarana pendukung operasional unit. Memastikan kondisi sarana kerja layak digunakan serta mendukung kelancaran kegiatan operasional maupun pemeliharaan.

8. Assistant Manager Senior Lingkungan

Mengelola aspek lingkungan, termasuk pengendalian limbah dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Bertugas memastikan kegiatan operasional tidak menimbulkan dampak negatif yang melebihi batas standar yang ditetapkan.

9. Assistant Manager Senior K3

Bertugas memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Unit 9. Melaksanakan program SMK3, mengawasi penggunaan APD, serta melakukan evaluasi risiko kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

e. Manager Bisnis Supporting

Manager Bisnis Supporting bertugas mendukung kelancaran operasional pembangkit melalui pengelolaan SDM, keuangan, dan administrasi umum. Fungsi ini penting untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional secara efektif dan efisien.

1. Assistant Manager Senior SDM

Bertugas dalam pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai.

2. Assistant Manager Senior Umum

Mengelola bidang administrasi umum, sarana kerja, serta layanan pendukung lainnya. Bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung aktivitas harian di unit pembangkit.

3. Assistant Manager Senior Keuangan

Bertugas mengatur anggaran, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun laporan keuangan unit. Memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2.4 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak

2.4.1 Pengertian Program Magang Berdampak

Program magang berdampak adalah kegiatan pembelajaran luar kampus yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata bagi mitra industri. Dampak diukur dari adanya peningkatan keterampilan mahasiswa sekaligus manfaat yang dirasakan oleh instansi mitra.

2.4.2 Indikator Program Magang Berdampak

1. **Outcome untuk Mahasiswa**

- a. Peningkatan keterampilan teknis (analisis sistem tenaga listrik dengan ETAP, pemahaman koordinasi proteksi).
 - b. Peningkatan keterampilan non-teknis (problem solving, komunikasi, kerja tim).
 - c. Memperluas jejaring profesional di dunia industri ketenagalistrikan.
 - d. Pemahaman nyata tentang konteks kerja di PLTU.
2. **Outcome untuk Mitra**
- a. Mendapatkan analisis atau rekomendasi terkait proteksi sistem 6 kV.
 - b. Adanya ide inovasi sederhana untuk meningkatkan keandalan sistem proteksi.
 - c. Dukungan tenaga tambahan dalam pengolahan data/analisis teknis.

2.4.3 Studi Sebelumnya / Praktik

Baik Beberapa penelitian dan laporan magang sebelumnya menunjukkan bahwa:

- a. Analisis sistem tenaga listrik dengan software seperti ETAP atau MATLAB memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dalam mengevaluasi setting proteksi dan keandalan sistem.
- b. Mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek nyata (misalnya studi koordinasi proteksi) memperoleh keterampilan terapan yang sulit dicapai hanya melalui perkuliahan.
- c. Praktik baik di PLTU lain menunjukkan bahwa magang dengan output berupa laporan teknis/rekomendasi dapat langsung dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2.4.4 Pengukuran Dampak (Impact Measurement)

Untuk memastikan magang ini benar-benar berdampak, pengukuran dilakukan dengan beberapa pendekatan:

- 1. **Bagi Mahasiswa:**
 - a. Pre-test dan post-test keterampilan teknis (misalnya kemampuan menggunakan ETAP).
 - b. Refleksi diri tentang pengalaman kerja, komunikasi, dan problem solving.
- 2. **Bagi Mitra:**
 - a. Adanya luaran berupa analisis koordinasi proteksi sistem 6 kV.
 - b. Evaluasi dari pembimbing lapangan tentang kontribusi mahasiswa.
 - c. Kebermanfaatan rekomendasi yang diberikan (apakah bisa dijadikan acuan atau referensi).

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk Penugasan (*Task Assignment*)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan magang kerja secara efektif dan efisien, mahasiswa magang mendapatkan penugasan yang jelas dari pihak mitra, khususnya dari unit Pemeliharaan Listrik di lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penugasan ini diberikan baik secara individual maupun sebagai bagian dari tim pemeliharaan, sehingga mahasiswa dapat memahami alur kerja, tanggung jawab, serta prosedur operasional yang berlaku di industri ketenagalistrikan.

Bentuk penugasan yang diberikan mengacu pada fungsi dan tanggung jawab unit pemeliharaan listrik, serta disesuaikan dengan kegiatan operasional dan pemeliharaan peralatan kelistrikan di area plant PLTU. Penugasan tersebut meliputi keterlibatan dalam kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) dan *Corrective Maintenance* (CM) pada berbagai peralatan listrik, dengan tujuan menjaga keandalan, keselamatan, dan kontinuitas sistem pembangkitan tenaga listrik.

Sebelum pelaksanaan penugasan secara penuh, mahasiswa terlebih dahulu melakukan observasi awal di lingkungan industri. Observasi ini bertujuan untuk mengenal sistem kelistrikan PLTU secara umum, memahami konfigurasi jaringan, jenis peralatan listrik yang digunakan, serta mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan sistem proteksi. Hasil observasi awal tersebut menjadi dasar dalam penentuan ruang lingkup penugasan dan keterkaitannya dengan proyek yang dikerjakan mahasiswa.

Berdasarkan analisis pekerjaan pada unit pemeliharaan listrik, penugasan mahasiswa diturunkan ke dalam beberapa pekerjaan spesifik, antara lain:

1. Mengikuti dan mempelajari prosedur *Preventive Maintenance* (PM) pada motor listrik tegangan menengah (MV) dan tegangan rendah (LV).
2. Terlibat dalam kegiatan pemeliharaan *switchgear*, panel distribusi, dan panel proteksi.
3. Membantu pelaksanaan pemeriksaan visual, pengukuran parameter kelistrikan, serta pencatatan hasil pemeliharaan.
4. Mengikuti kegiatan *Corrective Maintenance* (CM) untuk memahami proses analisis gangguan dan tindakan perbaikan pada peralatan listrik.
5. Mempelajari dan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku di lingkungan PLTU.
6. Mendalami sistem proteksi dan koordinasi proteksi pada PLTU, termasuk fungsi relay proteksi, pengaturan (setting) proteksi, serta keterkaitan antar peralatan proteksi pada berbagai level tegangan.

Selain kegiatan pemeliharaan rutin, mahasiswa juga mendapatkan penugasan untuk lebih fokus mempelajari koordinasi proteksi sistem kelistrikan PLTU, karena memiliki keterkaitan langsung dengan proyek yang dikerjakan selama magang. Pembelajaran ini meliputi pemahaman mengenai prinsip kerja sistem proteksi, koordinasi antara relay proteksi pada motor, *switchgear*, dan panel distribusi, serta pentingnya selektivitas dan keandalan proteksi dalam mencegah gangguan meluas pada sistem pembangkit.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa menjalankan penugasan di bawah bimbingan teknisi dan supervisor pemeliharaan listrik. Mahasiswa berperan sebagai pendamping teknisi, dengan tetap memperhatikan batasan kewenangan serta prosedur keselamatan kerja yang berlaku. Penugasan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman teknis di lapangan, tetapi juga mampu mengaitkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapan nyata di sistem kelistrikan PLTU.

Melalui bentuk penugasan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan nyata yang dihadapi mitra, khususnya yang berkaitan dengan keandalan dan koordinasi sistem proteksi, serta menjadikannya sebagai dasar dalam penyusunan proyek dan laporan magang yang relevan dengan kebutuhan industri.

3.2 Waktu Pelaksanaan

Magang ini direncanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Negeri Surabaya, Tahun akademik 2025/2026, atau dengan kebijakan jadwal yang diberikan oleh pihak PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON dengan mempertimbangkan jadwal yang akan kami rencanakan, sebagai berikut:

Waktu / Tanggal	: 1 September 2025 - 24 Desember 2025
Tempat	: PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Alamat	: Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Telepon	: +62 (21) 5797 4524

3.3 Prosedur Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan program magang kerja bagi mahasiswa mengikuti tahapan yang sistematis agar proses berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat maksimal baik bagi mahasiswa, mitra, maupun institusi. Adapun prosedur pelaksanaan magang kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi Permasalahan Mitra dan Posisi Magang
Mahasiswa melakukan observasi awal terhadap mitra yang menjadi target lokasi magang untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta posisi atau kebutuhan yang relevan dengan kompetensi mahasiswa.
2. Mengurus surat permohonan izin magang ke layanan akademik Mobilitas Akademik.
3. Penyampaian Proposal ke Lokasi Magang
Mahasiswa Menyusun proposal magang berdampak dan mengirimkan proposal magang sesuai dengan format atau template yang telah ditetapkan.
4. Pembahasan dan Persetujuan Penugasan
Proposal yang diajukan dibahas bersama pihak mitra. Penugasan dan aktivitas yang akan dilaksanakan selama magang disesuaikan dengan kebutuhan mitra dan kemampuan mahasiswa. Hasil pembahasan ini kemudian disepakati secara formal.
5. Pembekalan Peserta Magang oleh Sub Direktorat Mobilitas Akademik dan Program Studi (Perencanaan Program 2 sks)

Mahasiswa yang telah lolos seleksi dan mendapat persetujuan penugasan akan mengikuti pelatihan dasar. Materi pembekalan meliputi etika kerja, teknis pelaksanaan tugas, dan pemahaman terhadap tanggung jawab yang akan dijalankan.

6. Pemberangkatan Peserta ke Lokasi
Setelah pembekalan, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi magang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Koordinasi antara pihak kampus dan mitra dilakukan untuk memastikan penerimaan dan kesiapan lokasi.
7. Orientasi Tempat Magang
Sesampainya di lokasi, mahasiswa mengikuti orientasi awal terkait struktur organisasi mitra, sistem kerja, dan peraturan internal yang harus diikuti selama masa magang.
8. Pelaksanaan Penugasan (*Performing*)
Mahasiswa mulai melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan penugasan yang telah disetujui sebelumnya. Kegiatan dapat berupa pengukuran lapangan, input data, analisis, pelaporan, dan lain-lain.
9. Pendampingan oleh Pembimbing Lapang
Pembimbing lapang memberikan arahan, menjelaskan rincian tugas, serta mendampingi mahasiswa dalam proses adaptasi dan pelaksanaan proyek magang. Mahasiswa juga dapat melakukan diskusi rutin dengan pembimbing terkait kendala atau perkembangan tugas.
10. Pengerjaan Proyek Berdampak
Mahasiswa ditargetkan untuk menyelesaikan satu proyek utama yang berdampak bagi mitra. Proyek ini disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan relevan dengan kompetensi akademik mahasiswa.
11. Supervisi dan Monitoring
Selama pelaksanaan magang, dilakukan supervisi secara berkala oleh pembimbing lapang maupun dosen pembimbing dari kampus. Supervisi ini mencakup pemantauan kinerja, etika kerja, serta progres penyelesaian proyek.
12. Evaluasi Akhir oleh Mitra
Di akhir masa magang, pembimbing lapang memberikan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa. Evaluasi mencakup aspek teknis, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan dampak dari tugas yang telah dikerjakan.

Beberapa teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

Tabel 3. 1 Teknik Pelaksanaan Kegiatan

Teknik	Deskripsi
Observasi langsung	Mahasiswa mengamati aktivitas di unit kerja untuk memahami sistem, alur, dan tantangan yang dihadapi.
Studi dokumen internal	Mengkaji dokumen SOP, laporan produksi, atau evaluasi institusi sebagai landasan analisis.

Wawancara terstruktur dan informal	Dilakukan dengan staf, teknisi, dan supervisor untuk menggali informasi dan persepsi praktisi.
Diskusi kolaboratif	Mahasiswa berdiskusi secara reguler dengan pembimbing lapangan untuk menyusun rekomendasi atau inovasi.
Perancangan mini-proyek	Mahasiswa merancang dan mencoba solusi berbasis masalah yang ditemukan, dengan skalabilitas terbatas namun berdampak nyata.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH

4.1 Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra

Selama pelaksanaan kegiatan magang di unit pemeliharaan listrik PLTU, aktivitas harian yang dilakukan berfokus pada kegiatan pemeliharaan peralatan kelistrikan di area plant, baik berupa *Preventive Maintenance* (PM) maupun *Corrective Maintenance* (CM). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan pembangkit. Secara umum, aktivitas harian diawali dengan briefing pagi yang dipimpin oleh supervisor atau teknisi senior. Pada kegiatan ini dibahas rencana pekerjaan, kondisi peralatan, serta aspek keselamatan kerja (K3) yang harus diterapkan selama bekerja di area plant PLTU.

4.1.1 Preventive Maintenance

Kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) merupakan pemeliharaan terjadwal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan pada peralatan listrik. Selama magang, penulis terlibat dalam kegiatan PM pada beberapa peralatan utama, antara lain:

1. PM Motor Listrik Tegangan Menengah (MV) dan Tegangan Rendah (LV)
Kegiatan PM motor meliputi: Pemeriksaan visual kondisi motor (kebersihan, kebocoran, dan getaran), Pengecekan kondisi terminal dan koneksi kabel, Pengukuran tahanan isolasi menggunakan megger, Pemeriksaan sistem pendinginan motor, Pengecekan bearing dan suara abnormal saat motor beroperasi. Motor-motor ini berfungsi sebagai penggerak peralatan penting di PLTU seperti pompa, fan, dan conveyor, sehingga keandalannya sangat krusial.



Gambar 4. 1 *Preventive Maintenance* pada Motor 6kV Crusher

2. PM *Switchgear*
Pada peralatan *switchgear*, kegiatan PM yang dilakukan meliputi: Pemeriksaan kondisi fisik panel dan kebersihannya, Pengecekan mekanisme pemutus dan penyambung (*circuit breaker*), Pengukuran tahanan isolasi busbar, Pengecekan sistem grounding, Pengujian fungsi

proteksi secara visual dan mekanis. *Switchgear* berperan penting dalam sistem distribusi dan pengamanan jaringan listrik di PLTU.



Gambar 4. 2 *Preventive Maintenance* pada *Switchgear*

3. PM Panel Distribusi

Pemeliharaan panel distribusi dilakukan dengan: Pengecekan kekencangan baut dan koneksi terminal, Pemeriksaan kondisi MCB/MCCB, Pembersihan debu dan kotoran di dalam panel.



Gambar 4. 3 *Preventive Maintenance* pada panel distribusi di Transfer House

4. PM Panel Proteksi

Pada panel proteksi, kegiatan yang dilakukan meliputi: Pemeriksaan relay proteksi, Pengecekan wiring dan terminal, Pengujian indikasi dan alarm, Pengecekan suplai daya kontrol. Panel proteksi berfungsi sebagai sistem pengamanan apabila terjadi gangguan pada peralatan atau sistem kelistrikan.

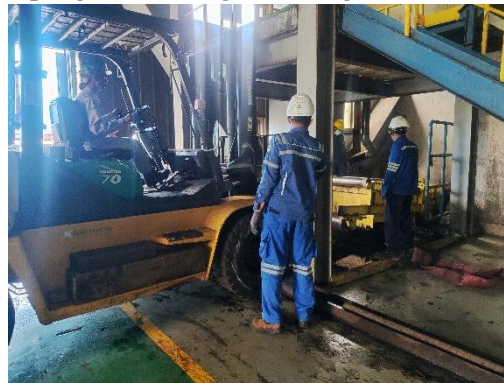
4.1.2 *Corrective Maintenance*

Corrective Maintenance (CM) adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan, gangguan, atau kondisi abnormal yang ditemukan pada peralatan setelah terjadi kegagalan fungsi (*failure*) atau indikasi gangguan. Berbeda dengan *Preventive Maintenance* (PM) yang bersifat terjadwal, CM bersifat reaktif, dilakukan berdasarkan laporan gangguan dari operator atau temuan

teknisi di lapangan. Tujuan utama CM adalah mengembalikan peralatan ke kondisi operasi normal dengan waktu henti (*downtime*) sekecil mungkin sehingga tidak mengganggu kontinuitas produksi listrik di PLTU. CM juga mencakup identifikasi akar penyebab gangguan (*root cause analysis*), perbaikan fisik, hingga pengujian ulang peralatan sebelum dioperasikan kembali.

Selama pelaksanaan magang, penulis terlibat dalam sejumlah kegiatan *Corrective Maintenance* yang memberikan pengalaman langsung tentang proses penanganan gangguan dan teknik perbaikan peralatan listrik di area pembangkit. Beberapa kegiatan CM yang diikuti antara lain:

1. Penanganan Gangguan pada *Magnetic Separator* (MS) yang Mengalami Short Circuit dan Terbakar. Pada salah satu unit *Magnetic Separator* di area conveyor, terjadi short circuit yang menyebabkan sebagian komponen terbakar. Penulis ikut dalam kegiatan inspeksi awal untuk mengidentifikasi penyebab gangguan melalui pengecekan visual. Perbaikan dilakukan dengan membersihkan jelaga pada MS, serta mengganti komponen yang terbakar sebelum dilakukan pengetesan ulang dan energisasi.



Gambar 4. 4 *Corrective Maintenance Magnetic Separator*

2. Perbaikan Tabung pada Sodium Hypochlorite Generator. Kegiatan ini adalah mengikuti teknisi dalam melakukan penggantian dan pemeriksaan kondisi fisik tabung elektroliser, termasuk pengecekan endapan, kotoran, atau kontaminan yang dapat mengganggu proses reaksi elektrolisis. Selain itu, dilakukan pembersihan tabung, pengurasan media elektrolisis yang sudah tidak layak. Setelah tabung dan media elektrolisis dipulihkan, unit diuji kembali hingga proses elektrolisis berjalan normal tanpa alarm.



Gambar 4. 5 *Corrective Maintenance* pada Tabung Electrolysis Sodium Hypochlorite Generator

3. Perbaiki Kontaktor Panel Conveyor di Area Jetty. Pada panel pengendali di area Jetty, ditemukan kontaktor yang terbakar. Sehingga segera dilakukan penggantian dengan kontaktor yang baru. Penulis mengikuti proses pembongkaran kontaktor lama, pembersihan dudukan panel, pemasangan kontaktor baru, serta pengujian operasi beban ringan dan aktual setelah pemasangan.



Gambar 4. 6 *Corrective Maintenance* pada Panel di Area Jetty

4. Perbaiki dan Pemeriksaan VCB (*Vacuum Circuit Breaker*) pada Ruang CHCB. Penulis turut serta dalam kegiatan CM pada salah satu VCB yang mengalami kegagalan closing/opening. Kegiatan meliputi pemeriksaan mekanisme saklar, pengecekan koil closing/ tripping, pengukuran resistansi kontak, dan pemeriksaan kondisi vacuum interrupter. Setelah ditemukan komponen aktuator yang bermasalah, dilakukan penggantian dan uji fungsi sebelum VCB dinyatakan siap digunakan kembali.



Gambar 4. 7 *Corrective Maintenance* pada VCB di Ruang Breaker CHCB

5. Perbaikan Konektor Kabel Longgar dan Gangguan Minor Lainnya
Penulis juga mengikuti berbagai kegiatan CM berskala kecil seperti pengencangan terminal kabel, pembersihan panel yang mengalami jamur atau kelembapan tinggi, penggantian fuse yang putus, serta *reset* dan verifikasi ulang sistem proteksi setelah gangguan. Meskipun bersifat minor, kegiatan ini penting untuk mencegah gangguan berulang.

Melalui seluruh kegiatan CM tersebut, penulis memperoleh pemahaman komprehensif mengenai teknik analisis gangguan (*fault analysis*), proses troubleshooting, karakteristik kerusakan peralatan listrik industri, serta pentingnya kecepatan dan ketelitian dalam menangani gangguan agar operasi pembangkit tetap andal.

4.2 Hasil Proyek yang telah dikembangkan

Proyek yang telah dilaksanakan dirancang agar relevan langsung dengan permasalahan nyata yang dihadapi mitra, dalam hal ini Unit Pemeliharaan Listrik PLTU, yang membutuhkan evaluasi berkala terhadap keandalan sistem distribusi 6 kV serta koordinasi proteksi pada peralatan penting. Berdasarkan observasi lapangan, diskusi dengan teknisi, serta peninjauan dokumen proteksi, ditemukan bahwa proses analisis selektivitas relay masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan saat melakukan penyesuaian setting atau evaluasi sistem pada kondisi gangguan tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, dirancanglah proyek pengembangan sebagai berikut:

Analisis Koordinasi Proteksi Pada Sistem Distribusi 6 kV PLTU Menggunakan ETAP di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Deskripsi Singkat Proyek

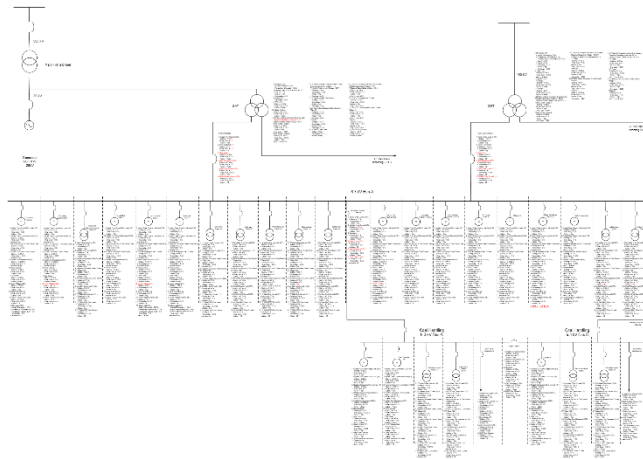
Sistem proteksi tenaga listrik berperan penting dalam menjaga keandalan dan keselamatan operasi pembangkit listrik. di PLTU, proteksi yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan gangguan lokal menjalar menjadi gangguan sistemik, seperti terjadinya trip berlapis pada *circuit breaker* motor maupun busbar. Dengan

memanfaatkan perangkat lunak ETAP, penulis akan melakukan simulasi sistem proteksi 6 kV untuk menganalisis setting relai, koordinasi antar CB, serta kemungkinan perbaikan agar sistem lebih selektif dan andal. Proyek ini relevan dengan mata kuliah analisis sistem tenaga, proteksi, dan perangkat lunak simulasi, sehingga memberikan pengalaman nyata dalam penerapan teori ke praktik.

Tahapan yang Telah Dikerjakan

1. Pengumpulan Data dan Studi Sistem Kelistrikan PLTU

- a) Melakukan observasi awal terhadap sistem distribusi tegangan menengah 6 kV di lingkungan PLTU. Mengumpulkan data teknis peralatan kelistrikan yang terlibat dalam sistem proteksi, meliputi:
 - 1) Data transformator
 - 2) Data motor listrik 6 kV dan 380/400V
 - 3) Data *switchgear* dan *circuit breaker*
 - 4) Data relay proteksi (OCR, GFR, dan relay terkait)
- b) Mempelajari single line diagram (SLD) sistem distribusi 6 kV sebagai dasar pemodelan sistem.



Gambar 4. 8 Koordinasi Proteksi 6kV

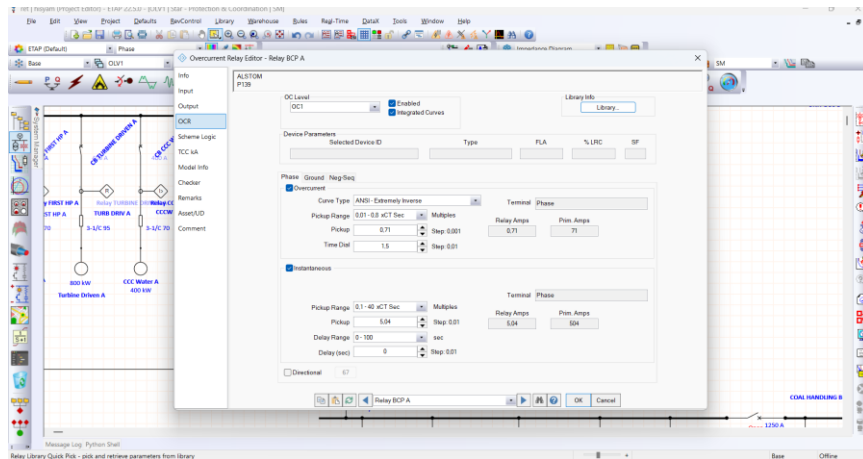
2. Pemodelan Sistem Distribusi 6 kV pada Software ETAP

- a) Membuat model sistem distribusi 6 kV PLTU pada software ETAP berdasarkan data dan SLD yang diperoleh.
- b) Menginput parameter peralatan kelistrikan ke dalam ETAP, antara lain:
 - 1) Rating tegangan dan arus
 - 2) Impedansi peralatan
 - 3) Kapasitas hubung singkat
 - 4) Karakteristik motor dan beban
- c) Memastikan konfigurasi sistem pada ETAP sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

3. Penentuan dan Input Setting Relay Proteksi

- a) Mengidentifikasi jenis dan fungsi relay proteksi yang digunakan pada sistem distribusi 6 kV.

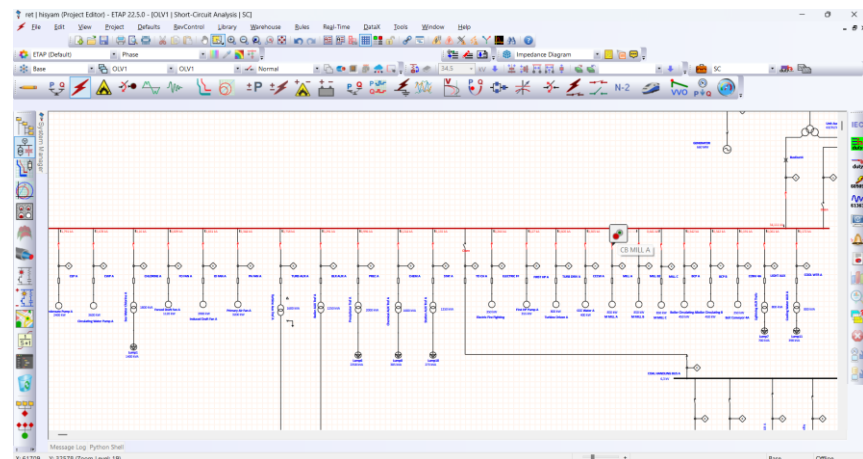
- b) Menginput data dan karakteristik relay proteksi ke dalam ETAP, meliputi: *Pickup current*, *Time Dial Setting* (TDS), Kurva karakteristik relay (IEC/ANSI)
- c) Menyesuaikan setting relay berdasarkan standar dan praktik yang berlaku di sistem proteksi PLTU.



Gambar 4. 9 Setting Parameter Koordinasi Proteksi pada ETAP

4. Analisis Hubung Singkat (*Short Circuit Analysis*)

- a) Melakukan simulasi gangguan hubung singkat pada beberapa titik sistem distribusi 6 kV menggunakan ETAP.
- b) Menganalisis besar arus gangguan yang terjadi pada masing-masing lokasi.
- c) Menggunakan hasil analisis hubung singkat sebagai dasar evaluasi koordinasi proteksi.

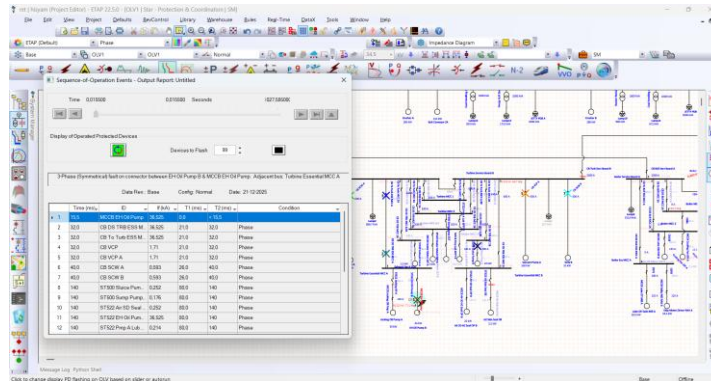


Gambar 4. 10 Pengujian Short Circuit pada ETAP

5. Analisis Koordinasi Proteksi

- a) Melakukan analisis *Time Current Characteristic* (TCC) untuk melihat koordinasi antar relay proteksi.
- b) Mengevaluasi selektivitas, kecepatan kerja, dan keandalan sistem proteksi.

- c) Mengidentifikasi potensi tumpang tindih (*overlapping*) atau keterlambatan kerja relay.
- d) Menyesuaikan setting relay agar tercapai koordinasi proteksi yang optimal antara relay *upstream* dan *downstream*.



Gambar 4. 11 Hasil dari Pengujian Koordinasi Proteksi pada ETAP

6. Evaluasi Hasil dan Optimasi Setting Proteksi

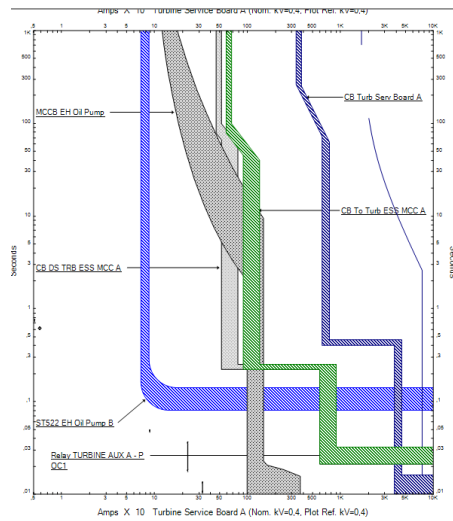
- a) Membandingkan hasil simulasi sebelum dan sesudah penyesuaian setting proteksi.
- b) Mengevaluasi apakah sistem proteksi telah memenuhi prinsip: Selektivitas Sensitivitas Keandalan Kecepatan
- c) Melakukan optimasi setting relay apabila masih ditemukan ketidaksesuaian koordinasi.

7. Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Proyek

- a) Mendokumentasikan hasil pemodelan, simulasi, dan analisis yang dilakukan pada ETAP.
- b) Menyusun laporan analisis koordinasi proteksi sistem distribusi 6 kV PLTU secara sistematis.
- c) Menyajikan hasil dalam bentuk tabel, grafik TCC, dan diagram pendukung sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.

Hasil yang Dicapai

1. Model sistem distribusi 6 kV berhasil dibangun di ETAP berdasarkan single line diagram (SLD), data peralatan, rating MCC, serta setting relay yang diberikan oleh pihak pemeliharaan listrik PLTU.
2. Kurva koordinasi proteksi (*Time Current Characteristic/TCC*) berhasil dibuat untuk beberapa peralatan kritis, termasuk beban *EH Oil Pump* sebagai perwakilan rangkaian proteksi.
3. Ditemukan adanya area potensi overlap kecil pada kurva proteksi tertentu, yang berpotensi menyebabkan *miscoordination* pada kondisi gangguan tertentu. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi perbaikan setting relay.
4. Disusun grafik dan visualisasi TCC yang membantu teknisi dalam evaluasi internal, termasuk gambar hasil koordinasi proteksi seperti pada Gambar di bawah.
5. Rekomendasi teknis diberikan kepada unit pemeliharaan listrik mengenai optimasi selektivitas, pembaruan dokumentasi relay, serta potensi digitalisasi data proteksi untuk mempermudah analisis di masa depan.



Gambar 4. 12 Grafik TCC untuk Proteksi Motor *EH Oil Pump*

Star Auto-Evaluation Analysis Viewer

General	Bus	Cable / Line	Generator	Load	Motor	Transformer	Coordination	Arc Flash	Amp Range	Condition
ID	Zone	Type	Upstream PD	Downstream PD	Type	Amp	Ref. kV	Coord Status	From	To
UNIT BUS A	Bus	Relay MAIN INCOMING BUS A	Relay I D FANA	3%	48488	6.3	✓	1037	48488	
			Relay P-A FANA	3%	48976	6.3	✓	806.4	48976	
			Relay TURBINE AUX A	3%	50776	6.3	✓	1296	50776	
			Relay BOILER AUX A	3%	51041	6.3	✓	924	51041	
			Relay PRECIP A	3%	50400	6.3	✓	1728	50400	
			Relay CHEMICAL AUX A	3%	51123	6.3	✓	1015	51123	
			Relay STATION AUX A	3%	51177	6.3	✓	1008	51177	
			Relay ELECTRIC P.F.	3%	51053	6.3	✓	57.6	51053	
			Relay FIRST HP A	3%	51049	6.3	✓	64.8	51049	
			Relay TURBINE DRIVEN A	3%	50715	6.3	✓	135	50715	
			Relay COC WATER A	3%	51015	6.3	✓	64.9	51015	
			Relay MILL A	3%	50679	6.3	✓	230.4	50679	
			Relay BCP A	3%	50978	6.3	✓	78.1	50978	
Relay CONVEYOR 4A	3%	51128	6.3	✓	44.4	51128				

Rule Book

ETAP Default (ANSI/IEEE)

Edit

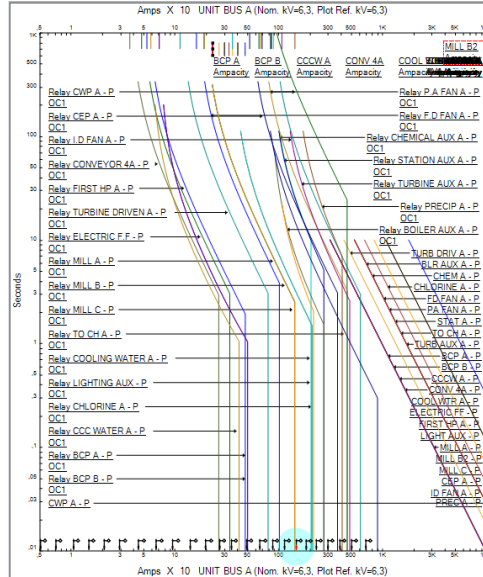
Help

Expand >>

Gambar 4. 13 Hasil Analisis dari Koordinasi Proteksi pada Unit 6kV Bus A

Dampak kegiatan

1. Divisi/Unit yang Terdampak: Unit Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton Unit 9
2. Bukti/Output Proyek: File Etap,



Gambar 4. 14 Hasil Grafik TCC Main Bus A 6kV

Jenis Dampak Proyek

A. Dampak Operasional

- ☐ Efisiensi kerja meningkat
- ☐ Proses lebih sistematis
- ☐ Automasi tugas manual
- ☒ Pengurangan kesalahan kerja
- ☒ Digitalisasi proses

Lain: sebutkan.....

B. Dampak Bisnis dan Produktivitas

- ☐ Produktivitas meningkat
- ☒ Biaya operasional turun
- ☐ Potensi keuntungan baru
- ☐ Peningkatan kepuasan pelanggan
- ☐ Peluang bisnis baru

Lain: Sebutkan.....

C. Dampak Inovasi dan Pengembangan

- ☐ Inovasi atau ide baru diuji
- ☐ Prototipe/produk dikembangkan
- ☐ Kontribusi pada SOP/peraturan
- ☒ Perencanaan pengembangan jangka Panjang

Lain: sebutkan

D. Dampak Kolaboratif dan Budaya Kerja

- ☐ Komunikasi antar tim meningkat
- ☐ Kolaborasi antar divisi lebih baik
- ☒ Budaya kerja lebih terbuka terhadap teknologi
- ☒ Pemanfaatan data meningkat

Lain: sebutkan

E. Dampak Sosial dan Keberlanjutan

- ☒ Proyek mendukung prinsip keberlanjutan (SDGs)
- ☐ Proyek berdampak pada masyarakat/komunitas
- ☐ Mendukung CSR perusahaan
- ☐ Meningkatkan inklusi/diversitas

Lain: sebutkan

F. Tindak Lanjut Proyek

- ☐ Hasil digunakan penuh oleh mitra
- ☒ Dikembangkan lebih lanjut
- ☐ Dijadikan bahan pelatihan internal
- ☒ Dijadikan rujukan riset lanjutan

Lain sebutkan.....

4.3 Pembahasan

Kegiatan magang yang dilaksanakan di unit pemeliharaan listrik PLTU memiliki relevansi yang kuat dengan keilmuan Program Studi Teknik Elektro, khususnya pada bidang sistem tenaga listrik dan proteksi sistem tenaga. Aktivitas yang dilakukan selama magang, seperti mengikuti kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) dan *Corrective Maintenance* (CM) pada motor listrik tegangan menengah dan rendah, *switchgear*, panel distribusi, serta panel proteksi, merupakan penerapan langsung dari konsep kelistrikan yang dipelajari dalam mata kuliah Sistem Tenaga Listrik, Mesin Listrik, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Melalui keterlibatan langsung di

lapangan, mahasiswa dapat memahami karakteristik peralatan listrik, sistem distribusi tenaga, serta pentingnya keandalan dan keselamatan dalam pengoperasian pembangkit listrik.

Selain aktivitas pemeliharaan rutin, pelaksanaan mini proyek berjudul “Analisis Koordinasi Proteksi pada Sistem Distribusi 6 kV PLTU Menggunakan ETAP” semakin memperkuat keterkaitan antara kegiatan magang dengan keilmuan Teknik Elektro. Proyek ini menuntut pemahaman mengenai prinsip kerja sistem proteksi, karakteristik gangguan hubung singkat, serta pengaturan relay proteksi seperti *Over Current Relay* (OCR) dan *Ground Fault Relay* (GFR). Konsep koordinasi proteksi yang dianalisis melalui kurva *Time Current Characteristic* (TCC) merupakan bagian penting dari mata kuliah Proteksi Sistem Tenaga, di mana selektivitas, sensitivitas, dan kecepatan kerja relay menjadi faktor utama dalam mencegah terjadinya gangguan yang meluas pada sistem pembangkit.

Data teknis yang diperoleh selama kegiatan pemeliharaan dan observasi lapangan digunakan sebagai dasar pemodelan sistem distribusi 6 kV pada software ETAP. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara aktivitas lapangan dengan analisis berbasis perangkat lunak, yang merupakan kompetensi penting bagi lulusan Teknik Elektro. Melalui simulasi hubung singkat dan evaluasi koordinasi proteksi, mahasiswa dapat menganalisis perilaku sistem tenaga listrik secara menyeluruh serta memahami dampak pengaturan proteksi terhadap keandalan sistem, sebagaimana dijelaskan dalam literatur sistem tenaga dan standar proteksi seperti IEEE dan IEC.

Dengan demikian, kegiatan magang dan mini proyek yang dilaksanakan tidak hanya relevan dengan keilmuan Program Studi Teknik Elektro, tetapi juga selaras dengan standar dan praktik profesional di industri ketenagalistrikan. Pengalaman ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan analisis teknis, pemecahan masalah, serta penerapan teori ke dalam praktik industri, sehingga mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja di bidang sistem tenaga listrik.

4.4 Relevansi dengan mata kuliah konversi

Setelah melakukan kegiatan magang yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan telah menyelesaikan hasil proyek Analisis Koordinasi Proteksi pada Sistem Distribusi 6 kV PLTU Menggunakan ETAP serta melaksanakan seluruh aktivitas harian yang menjadi tanggung jawab di lingkungan mitra. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kegiatan Bulan September

BULAN: SEPTEMBER					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Mahasiswa Magang	Persiapan magang peserta 1. Administrasi Magang 2. Akomodasi (Jika Ada) 3. Pengenalan Peserta Magang	40	Peserta siap melakukan magang dan terjun langsung ke lapangan	Sesi Kelas dan FGD secara luring

2	Mahasiswa Magang	Pengenalan PLTU secara umum 1. <i>Overview</i> dasar PLTU 2. <i>Overview</i> siklus yang ada pada PLTU 3. <i>Overview</i> kelistrikan PLTU	40	Memahami bagaimana PLTU bekerja, mulai dari siklus yang ada pada PLTU seperti siklus air, uap, bahan bakar, udara, <i>coal ash handling</i> dan listrik	Sosialisasi dan Diskusi
3	Mahasiswa Magang	Pengenalan mengenai lingkungan kerja, dan K3	40	Memahami bagaimana lingkup kerja pada PLTU dan aturan K3 yang berlaku	Sesi Kelas & <i>Safety Induction</i>
4	Electrical Maintenance	Pengenalan Sistem Kelistrikan PLTU (Generator, Transformator, <i>Switchgear</i> , Proteksi)	40	Mampu memahami alur distribusi listrik di PLTU mulai dari generator sampai bisa didistribusikan ke dalam jaringan PLN dan kelistrikan untuk pemakaian sendiri atau produksi	<i>On-site Observation</i> & Diskusi

Tabel 4. 2 Kegiatan Bulan Oktober

BULAN: OKTOBER					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Electrical Maintenance	Pengenalan Peralatan Listrik (Motor, MCC, <i>Switchgear</i> , CCR)	40	Memahami fungsi dan prinsip kerja peralatan listrik utama	<i>On-site Observation</i> & Diskusi
2	Electrical Maintenance	Observasi Pemeliharaan Harian (<i>Daily Inspection</i> Motor (MV, LV), Panel, Trafo)	40	Memahami prosedur inspeksi harian	<i>On-site Observation</i> & Diskusi

3	Electrical Maintenance	<i>Preventive Maintenance</i> Sistem Proteksi (Relay, <i>Circuit Breaker</i> , Panel Distribusi)	40	Peserta memahami langkah <i>preventive maintenance</i> pada sistem proteksi PLTU	Praktik & Diskusi
4	Electrical Maintenance	Pemeliharaan Motor Listrik (Motor Induksi, DC Motor)	40	Peserta mengetahui prosedur perawatan motor	Praktik Lapangan
5	Electrical Maintenance	Inspeksi & Perawatan Transformator Daya	40	Peserta memahami teknik inspeksi trafo	<i>On-site Observation</i> & Diskusi

Tabel 4. 3 Kegiatan Bulan November

BULAN: NOVEMBER					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Electrical Maintenance	Perawatan Sistem Kelistrikan Turbin & Generator	40	Peserta memahami pemeliharaan sistem utama pembangkit	<i>On-site Observation</i> & Diskusi
2	Electrical Maintenance	<i>Corrective Maintenance</i> (Penanganan Gangguan dan Kerusakan pada Panel Listrik, Motor, Sistem Proteksi, atau Sistem Kelistrikan Lainnya)	40	Peserta mengetahui prosedur penanganan gangguan	Praktik Lapangan & Diskusi
3	Electrical Maintenance	Pemeliharaan Baterai & UPS sebagai <i>Sistem Back-up Overview</i> Sistem SCADA &	40	Peserta memahami sistem catu daya darurat dan mengetahui standar proteksi	<i>On-site Observation</i> & Diskusi

		Monitoring Kelistrikan Digital			
4	Electrical Maintenance	Analisa Permasalahan Gangguan Sistem Kelistrikan 6 kV PLTU Paiton Unit 9	40	Peserta dapat menganalisis gangguan nyata pada sistem distribusi 6 kV	Diskusi & Studi Kasus

Tabel 4. 4 Kegiatan Bulan Desember

BULAN: DESEMBER					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Electrical Maintenance	Perencanaan dan Pengembangan Solusi Dari Permasalahan yang Terjadi	40	Peserta dapat menerapkan problem solving terhadap masalah yang terjadi	Diskusi & Studi Kasus
2	Electrical Maintenance	Penerapan Solusi dari gangguan menggunakan Simulasi Sistem Proteksi dengan ETAP	40	Peserta mampu melakukan simulasi koordinasi proteksi di ETAP	Diskusi & Studi Kasus
3	Electrical Maintenance	Penyusunan Laporan Hasil Observasi dan Kegiatan Magang	40	Peserta mampu menyusun laporan teknis	Diskusi & Penyusunan Laporan

4	Electrical Maintenance	Presentasi Hasil Magang & <i>Sharing Knowledge</i>	40	Peserta mampu mempresentasikan hasil	Presentasi
---	------------------------	--	----	--------------------------------------	------------

Mata Kuliah: Operasi Sistem Tenaga Listrik

Salah satu kegiatan utama selama magang adalah memahami bagaimana unit 9 beroperasi dan terintegrasi dengan sistem kelistrikan yang lebih besar. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik, di mana saya telah mempelajari teori tentang *load flow* (aliran daya), stabilitas sistem, dan prinsip dasar operasi pembangkit. Melihat secara langsung bagaimana operator mengatur output daya generator untuk merespons permintaan beban dan menjaga frekuensi sistem akan memperkuat pemahaman saya tentang penerapan teori operasi sistem tenaga dalam skala industri pembangkitan yang nyata.



Gambar 4. 15 *Central Control Room (CCR)*

Mata Kuliah: Kendali Sistem Tenaga Listrik

Salah satu fokus penting di divisi pemeliharaan listrik adalah memastikan sistem kendali otomatis pada unit pembangkit berfungsi optimal. Kegiatan saya selama di PLTU mencakup observasi pada sistem eksitasi generator, yang merupakan komponen kendali utama. Kegiatan ini selaras dengan mata kuliah Kendali Sistem Tenaga Listrik, yang membahas tentang *Automatic Voltage Regulator (AVR)* dan *Load Frequency Control (LFC)*. Pengalaman ini akan memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana sistem kendali menjaga tegangan dan frekuensi agar tetap stabil sesuai standar operasi jaringan.



Gambar 4. 16 Pengecekan Eksitasi Generator

Mata Kuliah: Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga

Kegiatan pemeliharaan di PLTU Paiton harus mematuhi standar keselamatan dan operasional yang sangat ketat. Salah satu pengalaman penting adalah keterlibatan dalam memahami dan mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan bertegangan tinggi. Kegiatan ini mencerminkan langsung kompetensi yang diajarkan dalam mata kuliah Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga, yang membahas tentang standar IEEE, IEC, dan standar keselamatan ketenagalistrikan. Saya juga mempelajari dokumen *work permit*, yang merupakan implementasi nyata dari regulasi untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman dan andal.

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	No. Dokumen	WO-17.2.2.11
	LOKASI O&M PLTU PAITON 9	Tanggal Terbit	09 November 2015
	PIB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	No Revisi	00
	INSTRUKSI KERJA	Halaman	5 dari 6
Pemeliharaan Vacuum Circuit Breaker (VCB) 6 kV			

Control Voltage	: 110 VDC
-----------------	-----------

ACUAN/DOKUMEN TERKAIT
- WO Corrective Maintenance Breaker 6kv - Formulir daftar alat pelindung diri (FMO-08.2.3.1) - Formulir daftar pelaksanaan pekerjaan (FMO-08.2.3.2) - Formulir daftar & kondisi peralatan (FMO-08.2.3.3) - Surat penunjukan pengawas pekerjaan (FMO-08.2.3.4)

SUMBER DAYA MANUSIA		
JUMLAH	KEAHLIAN	CATATAN
1 orang Supervisor Senior Listrik	- Memahami fungsi dan cara kerja vacuum circuit breaker 6 kv - Memahami metode pemeliharaan vacuum circuit breaker 6 kv - Memahami resiko yang mungkin terjadi sebagai akibat dari proses pemeliharaan VCB 6 kv - Mampu menganalisa data	Memiliki sertifikat kompetensi HAKIT/IATKI level 3
1 orang Teknisi Listrik	- Memahami fungsi dan cara kerja vacuum circuit breaker 6 kv - Memahami metode pemeliharaan vacuum circuit breaker 6 kv	Memiliki sertifikat kompetensi HAKIT/IATKI level 1
2 orang Asisten Teknisi	- Mengetahui dan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan - Sehat jiwa dan raga	

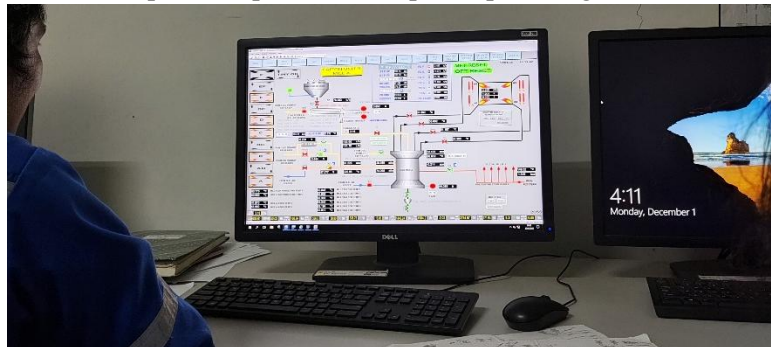
Gambar 4. 17 IK Breaker 6kV

Mata Kuliah: Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik

Salah satu kegiatan yang saya amati adalah bagaimana divisi pemeliharaan merencanakan jadwal *maintenance* (perawatan) peralatan, baik itu *preventive* maupun *corrective maintenance*. Kegiatan ini sangat relevan dengan mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik, di mana saya mempelajari konsep efisiensi, keandalan (*reliability*), dan optimisasi biaya dalam operasi sistem tenaga. Memahami bagaimana tim pemeliharaan menyeimbangkan antara biaya perawatan dan risiko kegagalan peralatan akan memberikan gambaran nyata tentang aspek manajemen dan ekonomi dalam menjaga unit pembangkit tetap beroperasi secara efisien.

Mata Kuliah: Jaringan Listrik Cerdas

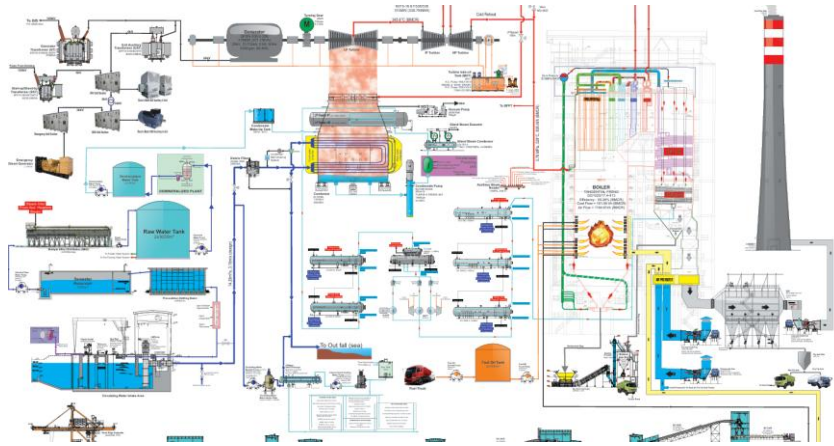
Salah satu kegiatan penting selama magang adalah mempelajari sistem kontrol dan monitoring modern yang digunakan di PLTU Paiton Unit 9, seperti *Distributed Control System (DCS)*. Kegiatan ini sangat relevan dengan mata kuliah Jaringan Listrik Cerdas, di mana saya telah mempelajari konsep dasar tentang otomasi, komunikasi data, dan monitoring *real-time* dalam sistem tenaga. Memahami bagaimana ribuan sensor di lapangan mengirimkan data ke ruang kontrol untuk diolah dan divisualisasikan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip *smart grid* dalam skala kecil diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kecepatan respons dalam operasi pembangkit.



Gambar 4. 18 HMI DCS Boiler

Mata Kuliah: Konversi Energi dan Energi Terbarukan

Fokus utama kegiatan di PLTU Paiton adalah observasi pada siklus konversi energi utama, mulai dari pembakaran batu bara di boiler, menjadi uap bertekanan tinggi yang memutar turbin, hingga akhirnya memutar generator untuk menghasilkan listrik. Kegiatan ini berkaitan langsung dengan mata kuliah Konversi Energi dan Energi Terbarukan, yang memberikan dasar teoretis mengenai siklus Rankine dan prinsip-prinsip termodinamika dalam pembangkitan listrik termal. Pengalaman ini memperkuat pemahaman saya tentang bagaimana efisiensi konversi energi menjadi prioritas utama dan bagaimana setiap tahap pemeliharaan peralatan bertujuan untuk menjaga agar proses konversi energi tetap optimal.



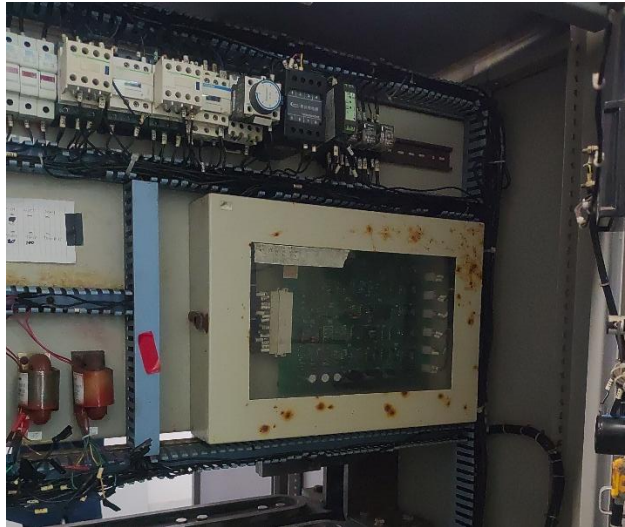
Gambar 4. 19 Siklus-siklus yang ada pada PLTU

Mata Kuliah: Komputasi Cerdas

Kegiatan magang yang dilaksanakan di unit pemeliharaan listrik PLTU memiliki keterkaitan dengan mata kuliah Komputasi Cerdas, khususnya dalam penerapan pemodelan, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Mini proyek berupa Analisis Koordinasi Proteksi Sistem Distribusi 6 kV menggunakan ETAP menuntut mahasiswa untuk memproses data teknis sistem tenaga, melakukan simulasi gangguan hubung singkat, serta menganalisis hasil kurva *Time Current Characteristic* (TCC) untuk menentukan pengaturan proteksi yang optimal. Proses ini melatih kemampuan berpikir sistematis, analitis, serta interpretasi pola dan hubungan antar variabel sistem, yang merupakan bagian dari kompetensi utama dalam komputasi cerdas di bidang keteknikan.

Mata Kuliah: Sensor dan Aktuator

Kegiatan magang juga relevan dengan mata kuliah Sensor dan Aktuator melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan *Preventive Maintenance* dan *Corrective Maintenance* pada peralatan kelistrikan PLTU. Mahasiswa mempelajari peran sensor kelistrikan seperti sensor arus, tegangan, dan suhu yang digunakan untuk memantau kondisi operasi peralatan dan mendeteksi gangguan pada sistem. Informasi dari sensor tersebut diproses oleh sistem proteksi untuk kemudian mengaktifkan aktuator, seperti *circuit breaker* dan kontaktor, yang berfungsi memutus atau mengamankan sistem saat terjadi kondisi abnormal. Interaksi antara sensor sebagai pendeteksi dan aktuator sebagai pelaksana tindakan pengamanan ini merupakan implementasi langsung konsep Sensor dan Aktuator dalam sistem kelistrikan industri.



Gambar 4. 20 Panel Control pada Area *Sea Water Electrochlorination*

BAB V

HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1 Hambatan

Selama pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penulis baik dalam proses adaptasi maupun dalam penyelesaian proyek. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Penyesuaian terhadap lingkungan kerja baru
Pada awal magang, proses penyesuaian terhadap budaya kerja industri, alur komunikasi, dan prosedur operasional di unit pemeliharaan listrik cukup menantang. Penulis perlu memahami standar keselamatan kerja (K3), alur perizinan pekerjaan, serta pola koordinasi antar-divisi sebelum dapat terlibat aktif dalam kegiatan teknis.
2. Keterbatasan waktu dalam penyelesaian tugas dan proyek
Pembagian waktu antara kegiatan pemeliharaan rutin (PM dan CM) dengan pengerjaan mini proyek memerlukan manajemen waktu yang baik. Beberapa kegiatan lapangan memiliki jadwal yang berubah-ubah menyesuaikan kondisi unit pembangkit, sehingga penyelesaian analisis koordinasi proteksi membutuhkan penjadwalan ulang dan penyesuaian ritme kerja.
3. Akses terhadap data teknis yang terbatas
Dalam proses pemodelan sistem distribusi 6 kV dan analisis proteksi, beberapa data teknis seperti setting relay aktual, impedansi peralatan, serta konfigurasi proteksi tertentu tidak dapat diakses secara penuh karena kebijakan internal dan standar keamanan perusahaan. Keterbatasan akses ini menyebabkan penulis harus menggunakan pendekatan alternatif berupa data standar, referensi umum, atau konsultasi langsung dengan teknisi senior untuk melengkapi kebutuhan analisis.
4. Pelaksanaan proyek analisis koordinasi proteksi
Hambatan terbesar dalam pengerjaan proyek adalah tingkat kompleksitas dalam membangun model ETAP yang akurat serta melakukan analisis TCC secara tepat. Penulis membutuhkan waktu tambahan untuk memahami karakteristik setiap perangkat proteksi, metode perhitungan arus gangguan, serta logika koordinasi relay. Selain itu, interpretasi hasil simulasi memerlukan pendampingan dari mentor karena adanya perbedaan antara kondisi ideal dalam software dan kondisi aktual di lapangan.
5. Keterbatasan pengalaman teknis di bidang sistem proteksi
Sebelum magang, pengalaman penulis dalam sistem proteksi tenaga listrik, terutama terkait setting relay OCR, GFR, dan kurva koordinasi, masih terbatas. Proses belajar harus dilakukan secara cepat dan simultan melalui diskusi, observasi lapangan, dan praktik langsung menggunakan ETAP, sehingga membutuhkan usaha ekstra untuk menyesuaikan diri dengan tingkat teknis pekerjaan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran yang membantu penulis meningkatkan pemahaman teknis, adaptasi

terhadap lingkungan kerja industri, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri maupun kolaboratif.

5.2 Dukungan

Selama pelaksanaan magang, penulis memperoleh berbagai bentuk dukungan yang membantu kelancaran kegiatan, antara lain:

1. Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan dan Supervisor Mitra
 - a. Mendapatkan arahan teknis terkait sistem proteksi, pemodelan ETAP, serta alur pekerjaan di unit pemeliharaan listrik.
 - b. Supervisor mitra memberikan akses pengetahuan praktis mengenai relay, *switchgear*, motor MV/LV, serta prosedur PM dan CM yang mendukung penyelesaian proyek.
 - c. Dosen pembimbing lapangan memberikan pedoman terkait penyusunan laporan dan kesesuaian kegiatan magang dengan kompetensi program studi.
2. Dukungan dan Kerja Sama dari Teknisi dan Rekan Magang
 - a. Dibantu oleh teknisi dalam memahami kondisi nyata sistem 6 kV, pengumpulan data, dan prosedur K3 ketika berada di area plant.
 - b. Rekan magang dan staf unit pemeliharaan menciptakan lingkungan kerja yang komunikatif, sehingga mempermudah adaptasi dan pelaksanaan tugas.
 - c. Kolaborasi tim mempermudah penyelesaian kegiatan lapangan yang membutuhkan beberapa personel.
3. Fasilitas dan Sarana Kerja yang Memadai dari Mitra
 - a. Disediakan ruang kerja, serta akses ke perangkat lunak teknis seperti ETAP untuk mendukung proses pemodelan dan analisis.
 - b. Ketersediaan dokumen teknis seperti single line diagram (SLD), data peralatan, dan catatan pemeliharaan yang sangat membantu dalam membangun model sistem distribusi 6 kV.
 - c. Akses peralatan kerja lapangan yang diperlukan untuk observasi panel distribusi, relay, dan peralatan motor MV/LV.
4. Dukungan Administratif dan Komunikasi dari Mitra dan Kampus
 - a. Mitra memberikan kemudahan dalam proses koordinasi, perizinan area kerja, serta jadwal pendampingan teknisi.
 - b. Kampus memberikan dukungan melalui monitoring rutin, verifikasi kegiatan magang, serta kelancaran proses dokumentasi akademik.
 - c. Jalur komunikasi dengan mentor dan pembimbing berjalan dengan baik sehingga memudahkan diskusi terkait tantangan maupun perkembangan proyek.

BAB VI

REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 Refleksi

Selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis memperoleh pengalaman yang sangat berharga baik dari sisi teknis maupun nonteknis. Pengalaman bekerja di lingkungan pembangkit listrik berskala besar memberikan penulis gambaran langsung mengenai budaya kerja industri, standar keselamatan (K3), alur komunikasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Mengikuti kegiatan *Preventive Maintenance* (PM), *Corrective Maintenance* (CM), observasi panel distribusi, motor MV/LV, relay proteksi, hingga pengerjaan mini proyek analisis koordinasi proteksi, membuat penulis lebih memahami dinamika pekerjaan engineer di bidang ketenagalistrikan. Tantangan seperti penyesuaian terhadap prosedur operasional, keterbatasan akses data teknis, serta kebutuhan untuk memahami sistem proteksi secara mendalam menjadi pengalaman yang memperkuat kepercayaan diri dan kemampuan adaptasi penulis di dunia kerja.

Dari sisi pengembangan keterampilan, magang ini memberikan ruang bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan teknis, seperti penggunaan software ETAP, pemodelan sistem tenaga, analisis hubung singkat, serta interpretasi kurva Time Current Characteristic (TCC). Selain itu, penulis juga mengembangkan soft skills penting seperti komunikasi, kerja kolaboratif dengan teknisi dan rekan magang, manajemen waktu, dan kemampuan problem solving ketika menghadapi kendala teknis maupun administratif. Keterampilan interpersonal ini terbukti sangat penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan, terutama ketika harus berkoordinasi dengan beberapa pihak sekaligus atau bekerja dalam kondisi yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Pengalaman magang ini juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pandangan penulis mengenai arah karier yang ingin ditempuh. Sebelum magang, penulis memiliki minat terhadap bidang sistem tenaga dan proteksi listrik, namun belum memiliki gambaran nyata mengenai tantangan dan lingkup pekerjaannya. Melalui magang, penulis semakin yakin bahwa bidang sistem proteksi, pemeliharaan kelistrikan, dan analisis sistem tenaga adalah jalur karier yang ingin ditekuni ke depannya. Keterlibatan dalam proyek koordinasi proteksi memberikan wawasan bahwa pekerjaan di bidang ini sangat krusial untuk menjamin keandalan pembangkit, sehingga semakin memotivasi penulis untuk memperdalam kompetensi di bidang sistem tenaga dan teknik proteksi.

Dari sisi penerapan ilmu perkuliahan, magang ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktik di lapangan, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam konteks implementasi. Pengetahuan mengenai sistem tenaga, mesin listrik, proteksi sistem tenaga, komputasi cerdas, sensor dan aktuator, serta dasar pemrograman terbukti sangat membantu dalam memahami konsep kerja relay, sistem distribusi, karakteristik gangguan, dan pemodelan menggunakan ETAP. Namun, penulis juga menemukan bahwa dunia industri sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih praktis dan mempertimbangkan aspek operasional, keselamatan, dan kebijakan teknis perusahaan. Hal ini memberikan perspektif baru bahwa pembelajaran tidak hanya berhenti pada teori, tetapi perlu

dilengkapi dengan pengalaman nyata agar seorang engineer mampu menghadapi tantangan teknis secara komprehensif.

6.2 Rekomendasi untuk Mitra

Berdasarkan pengalaman magang, observasi lapangan, serta interaksi langsung dengan teknisi dan staf unit pemeliharaan listrik, penulis memberikan beberapa rekomendasi konstruktif yang diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas operasional dan pembelajaran di masa mendatang.

1. **Penyempurnaan Dokumentasi Sistem Proteksi dan Setting Relay**
Berdasarkan pengalaman selama mengerjakan proyek koordinasi proteksi, penulis melihat bahwa dokumentasi setting relay dan data proteksi pada beberapa panel dapat diperbarui secara berkala agar lebih mudah diakses dan digunakan untuk analisis teknis. Dokumentasi yang rapi dan terstruktur akan sangat membantu teknisi maupun mahasiswa magang dalam melakukan evaluasi dan pengembangan sistem proteksi.
2. **Peningkatan Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Teknis Terstruktur**
Disarankan agar mitra memiliki jadwal orientasi atau sesi pengenalan sistem (system overview) bagi mahasiswa magang di awal minggu pelaksanaan. Hal ini dapat mempercepat proses adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan kerja dan mempermudah pemahaman mengenai alur operasional pembangkit, peralatan proteksi, serta jenis pekerjaan pemeliharaan.
3. **Pemanfaatan Teknologi Simulasi untuk Pelatihan Internal**
Melihat tingginya relevansi simulasi ETAP dalam menganalisis sistem tenaga, mitra dapat mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak simulasi ini secara lebih luas untuk pelatihan internal teknisi. Pelatihan berbasis simulasi dapat membantu teknisi memahami dynamical response sistem terhadap gangguan tanpa harus menunggu kondisi aktual di lapangan.
4. **Peningkatan Kolaborasi antara Mitra dan Mahasiswa Magang**
Penulis merekomendasikan adanya ruang diskusi rutin antara teknisi senior dan mahasiswa magang, baik terkait teori proteksi, operasi sistem, maupun studi kasus gangguan nyata. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa, tetapi juga membantu menghasilkan ide atau perspektif baru yang bermanfaat bagi pengembangan sistem di unit pemeliharaan listrik

6.3 Rekomendasi untuk Program Magang

Berdasarkan pengalaman selama mengikuti program magang, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan magang di tingkat prodi dan kampus, antara lain:

1. **Peningkatan pembekalan teknis sebelum magang, pembekalan yang lebih matang akan membantu mahasiswa lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan di lapangan.**
2. **Peningkatan koordinasi antara prodi, dosen pembimbing, dan mitra industri, komunikasi yang lebih intens di awal program akan membantu sinkronisasi ekspektasi dan mempermudah penentuan tugas mahasiswa.**

3. Perluasan kerja sama dengan lebih banyak instansi mitra, penambahan mitra magang akan memberikan lebih banyak pilihan bagi mahasiswa sesuai minat dan bidang keahlian. Kerja sama dengan perusahaan industri ketenagalistrikan, manufaktur, dan teknologi dapat memperkaya pengalaman mahasiswa.

6.4 Rencana Pengembangan Diri

Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran selama melaksanakan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis menyusun beberapa rencana pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi baik secara teknis maupun nonteknis. Dari sisi soft skill, penulis berencana untuk terus mengembangkan kemampuan komunikasi, manajemen waktu, kerja sama tim, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan teknis. Penguatan soft skill ini penting untuk mendukung profesionalitas dalam lingkungan kerja yang menuntut koordinasi lintas divisi dan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat.

Untuk hard skill, penulis menargetkan peningkatan kompetensi di bidang sistem tenaga dan proteksi melalui pendalaman perangkat lunak yang relevan, seperti ETAP, MATLAB, dan software pendukung analisis teknis lainnya. Selain itu, penulis berencana memperkuat pemahaman mengenai sistem proteksi, koordinasi relay, analisis hubung singkat, serta prinsip pemeliharaan peralatan listrik agar lebih siap menghadapi tantangan teknis di industri. Pengembangan kemampuan pemrograman dasar dan analisis data juga menjadi fokus jangka pendek karena kompetensi tersebut semakin dibutuhkan dalam industri berbasis digital dan otomasi.

Sebagai langkah konkret, penulis berencana mengikuti sertifikasi atau pelatihan teknis seperti kursus ETAP, pelatihan sistem proteksi tenaga listrik, serta workshop terkait reliability engineering. Penulis juga akan mengikuti pelatihan soft skill seperti public speaking atau leadership untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memimpin dalam tim. Selain itu, penulis berkomitmen untuk terlibat dalam proyek akademik, penelitian dosen, atau kegiatan UKM yang relevan dengan bidang ketenagalistrikan guna memperkaya pengalaman dan portofolio.

Dalam tujuan jangka menengah, penulis menargetkan untuk menjadi lulusan Teknik Elektro yang siap memasuki industri ketenagalistrikan dengan kompetensi yang kuat pada bidang sistem tenaga, proteksi, dan analisis jaringan listrik. Penulis juga berharap dapat membangun portofolio teknis yang terstruktur, mengikuti kompetisi atau proyek penelitian terkait energi, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan karier di sektor pembangkit atau perusahaan energi nasional. Dengan rencana pengembangan ini, penulis berharap dapat terus meningkatkan kapasitas diri dan berkontribusi secara nyata di dunia profesional.

6.5 Potensi Keberlanjutan Program

Program magang yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi mahasiswa, mitra industri, maupun program studi. Dari sisi kerja sama, kegiatan magang ini membuka peluang untuk menjalin kolaborasi jangka panjang antara program studi Teknik Elektro dengan unit pemeliharaan listrik, baik dalam bentuk penempatan mahasiswa secara rutin, kerja sama penelitian, maupun keterlibatan mahasiswa dalam proyek teknis tertentu seperti analisis sistem proteksi,

evaluasi keandalan, atau digitalisasi data pemeliharaan. Mitra juga berpotensi untuk merekrut mahasiswa sebagai tenaga magang lanjutan atau tenaga paruh waktu pada proyek-proyek teknis yang membutuhkan dukungan analisis menggunakan perangkat lunak seperti ETAP.

Selain itu, hasil kegiatan magang dan mini proyek memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kurikulum berbasis industri di lingkungan program studi. Temuan dan pengalaman lapangan dapat dijadikan referensi untuk pembaruan materi pembelajaran pada mata kuliah sistem tenaga, proteksi, dan komputasi teknik, serta dapat diintegrasikan ke dalam modul praktikum atau studi kasus yang lebih aplikatif. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kurikulum tetapi juga memastikan keselarasan antara kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan.

Model kolaborasi magang ini juga memiliki potensi untuk direplikasi pada mitra industri lainnya, baik pada sektor pembangkitan, distribusi, maupun industri manufaktur yang memiliki kebutuhan serupa terkait pemeliharaan sistem kelistrikan. Skalabilitas program dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak mahasiswa, memperkuat mekanisme pembekalan teknis, serta memperluas cakupan aktivitas proyek sehingga mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efisiensi operasional mitra. Dengan keberlanjutan program yang baik, kegiatan magang tidak hanya menjadi pengalaman individu mahasiswa, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi akademik-industri yang saling menguntungkan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan magang yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai proses pemeliharaan peralatan kelistrikan, sistem distribusi tenaga, serta implementasi proteksi pada lingkungan pembangkit listrik. Melalui keterlibatan dalam kegiatan *Preventive Maintenance* (PM), *Corrective Maintenance* (CM), observasi panel distribusi, dan pengenalan relay proteksi, penulis dapat memahami bagaimana keandalan sistem listrik dijaga melalui prosedur teknis yang terstandar dan disiplin kerja yang tinggi. Selain itu, mini proyek “Analisis Koordinasi Proteksi pada Sistem Distribusi 6 kV Menggunakan ETAP” memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori perkuliahan secara langsung, membangun model sistem tenaga, melakukan analisis gangguan, serta mengevaluasi selektivitas proteksi melalui kurva *Time Current Characteristic* (TCC). Hasil proyek menunjukkan bahwa koordinasi proteksi pada jalur suplai *EH Oil Pump* umumnya sudah selektif, namun terdapat beberapa potensi *overlap* yang dapat dioptimalkan melalui penyesuaian setting relay. Temuan dan rekomendasi ini memberikan nilai tambah bagi unit pemeliharaan listrik sebagai bahan evaluasi teknis serta dasar pengembangan sistem proteksi di masa mendatang. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini berhasil memperkuat kompetensi teknis dan nonteknis penulis, meningkatkan pemahaman terhadap praktik industri ketenagalistrikan, serta memberikan kontribusi nyata bagi mitra melalui penyusunan model analisis dan rekomendasi teknis yang aplikatif.

7.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan magang dan mengerjakan mini proyek analisis koordinasi proteksi, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi mitra maupun penyelenggaraan program magang. Bagi pihak mitra, disarankan untuk melakukan pembaruan dokumentasi setting relay secara berkala serta mempertimbangkan digitalisasi database proteksi agar proses evaluasi koordinasi dan penelusuran histori lebih efisien. Selain itu, pelaksanaan orientasi teknis bagi mahasiswa magang di awal kegiatan akan sangat membantu dalam proses adaptasi terhadap sistem kerja dan lingkungan pembangkit. Bagi program studi, penulis menyarankan agar pembekalan teknis sebelum magang diperkuat melalui pelatihan perangkat lunak seperti ETAP, MATLAB, atau modul sistem proteksi sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi tuntutan teknis di industri. Program studi juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan mitra industri serta memperluas kerja sama dengan instansi terkait agar peluang penempatan magang semakin beragam dan sesuai minat mahasiswa. Dengan adanya peningkatan pada aspek-aspek tersebut, kegiatan magang di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat lebih besar bagi mahasiswa, dan memperkuat hubungan akademik-industri secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bansal, R. (2019). *Electrical Power Systems*. McGraw-Hill Education.
- Blackburn, J. L., & Domin, T. J. (2015). *Protective Relaying: Principles and Applications* (4th ed.). CRC Press.
- Caputo, D. (2020). *Short-Circuit Analysis, Coordination, and Arc Flash*. IEEE Press.
- Chapman, S. J. (2015). *Electric Machinery Fundamentals* (5th ed.). McGraw-Hill.
- ETAP. (2020). *ETAP Power System Analysis & Operation Manual*. Operation Technology Inc.
- Grainger, J. J., & Stevenson, W. D. (1994). *Power System Analysis*. McGraw-Hill.
- IEEE Power & Energy Society. (2018). *IEEE Std 242-2018: IEEE Buff Book – Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems*. IEEE.
- Kothari, D. P., & Nagrath, I. J. (2011). *Modern Power System Analysis* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Mitra, A., & Sundararajan, R. (2019). *Maintenance and Condition Monitoring of Electrical Equipment*. Springer.
- PLN Nusantara Power. (2022). *Standard Operation Procedure: Preventive & Corrective Maintenance Peralatan Listrik PLTU*. PT PLN Nusantara Power.
- PLN Indonesia Power. (2021). *Panduan Proteksi Sistem Tenaga pada Unit Pembangkit*. PT PLN Indonesia Power.
- Setiawan, I. (2020). *Sistem Proteksi Tenaga Listrik*. Penerbit Andi.
- Simpson, G. (2014). *Industrial Motor Control* (7th ed.). Cengage Learning.
- Syahputra, R. (2018). *Analisis Gangguan Sistem Tenaga Listrik*. Penerbit CV Budi Utama.
- Zimmerman, R. (2017). *Fundamentals of Power System Protection*. Electric Power Research Institute.